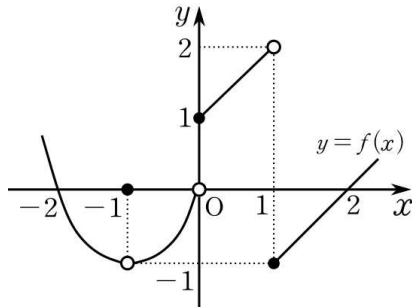


계남고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식			

1. 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 4, \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = -2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - 3g(x)\}$ 의 값은? [3.8점]

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

2. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$ 의 값은? (단, $f(-2) = f(2) = 0$ 이다.) [3.8점]



- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

3. 함수 $f(x) = \begin{cases} ax-4 & (|x| < 3) \\ -x^2+2x+b & (|x| \geq 3) \end{cases}$ 가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [3.9점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

4. 함수 $f(x) = x^3 - 4x$ 에서 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때, 평균변화율은? [3.9점]

- ① 0 ② 3 ③ 6
④ 9 ⑤ 12

5. 곡선 $y = 2x^3 - 3x + 7$ 위의 점 $(1, 6)$ 에서의 접선의 기울기는? [4.0점]

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

계남고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식			

6. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x)$ 의 값은? [4.1점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
 ④ 4 ⑤ 6

7. 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(3) = -12$ 일 때,
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-2h) - f(3)}{3h}$ 의 값은? [4.2점]

- ① -4 ② -2 ③ 4
 ④ 6 ⑤ 8

8. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax + b}{x - 3} & (x > 3) \\ 2 & (x \leq 3) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속
 일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.2점]

- ① -12 ② -6 ③ 0
 ④ 6 ⑤ 12

9. 삼차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 9$ 를 만족시킬 때,
 $f(3)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 16 ② 18 ③ 20
 ④ 22 ⑤ 24

10. 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $f'(2) = 5, g(2) = 3$ 이고,
 $f(x) = (x^2 - 2x + 3)g(x)$ 를 만족시킬 때, $g'(2)$ 의 값은? [4.5점]

- ① -3 ② $-\frac{1}{3}$ ③ 1
 ④ 3 ⑤ 9

계남고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식			

11. 점 $(1, 0)$ 에서 곡선 $y = x^2 - 6x + 14$ 에 그은 접선 중 음의 기울기를 갖는 직선의 y 절편은? [4.5점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

12. 두 함수 $f(x) = x^2 + ax + b$, $g(x) = \begin{cases} -1 & (x < 1) \\ 2 & (1 \leq x < 2) \\ -3 & (x \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(-2)g(-2)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.7점]

- ① -12 ② -10 ③ -8
④ -6 ⑤ -4

13. 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$4x^2 - 1 \leq (x+2)f(x) \leq 4x^2 + 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^3}{2x^3 + 4x - 1}$ 의 값은? [4.8점]

- ① 16 ② 24 ③ 32
④ 48 ⑤ 64

14. 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 3x$ 에 접하고 기울기가 3인 서로 다른 두 접선 사이의 거리는? [4.8점]

- ① $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{4}$ ③ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$
④ $\frac{7\sqrt{10}}{20}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

계남고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식			

15. $x=2$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수만을 <보기>에서 고른 것은? [4.9점]

< 보 기 >

㉠. $y = |x-2| + (x-2)^2$

㉡. $y = |x-2| \times (x-2)$

㉢. $y = \begin{cases} \frac{1}{(x-2)^2} & (x \neq 2) \\ 0 & (x = 2) \end{cases}$

㉤. $y = \begin{cases} \frac{(x-2)^2}{|x-2|} & (x \neq 2) \\ 0 & (x = 2) \end{cases}$

- ① ㉠, ㉢ ② ㉠, ㉤ ③ ㉡, ㉢
 ④ ㉡, ㉤ ⑤ ㉢, ㉤

16. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)-2}{x+3} = 4$ 를 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{xf(x)+3f(x)-2x-6}{x^3+3x^2-9x-27}$ 의 값은? [4.9점]

- ① $-\frac{1}{6}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $-\frac{2}{3}$ ⑤ $-\frac{5}{6}$

17. 평균값 정리는 다음과 같다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

함수 $f(x)=x^3-2x^2+2x-3$ 에 대하여 닫힌구간 $[a, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 -1 일 때, 상수 a 의 값은? [5.0점]

- ① $-\sqrt{3}$ ② -2 ③ $-\sqrt{5}$
 ④ $-\sqrt{6}$ ⑤ $-\sqrt{7}$

18. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)-6xy$$

를 만족시키고 $f'(-2)=2$ 일 때, $f'(0)$ 의 값은? [5.0점]

- ① -2 ② -3 ③ -6
 ④ -10 ⑤ -12

계남고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식			

19. 닫힌구간 $[-4, 2]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^2 x + 2t + 1}{t^2 - 3} (x - 6) + 4$$

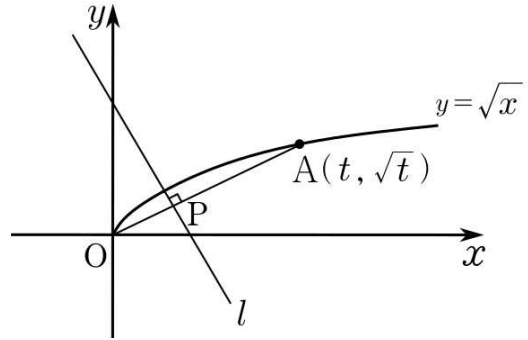
일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은? [5.1점]

- ① 38 ② 39 ③ 40
④ 41 ⑤ 42

20. 삼차방정식 $x^3 - x^2 + 3x + k = 0$ 이 오직 하나의 실근을 가질 때, 이 방정식의 실근이 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 존재하도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은? [5.1점]

- ① 4 ② 7 ③ 9
④ 12 ⑤ 18

21. 그림과 같이 곡선 $y = \sqrt{x}$ 위의 원점이 아닌 점 $A(t, \sqrt{t})$ 에 대하여 선분 OA를 1:2로 내분하는 점을 P라고 하자. 점 P를 지나고 선분 OA에 수직인 직선 l 의 x 절편과 y 절편을 각각 $f(t)$, $g(t)$ 라고 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t) - 2g(t)}{2f(t) + g(t)}$ 의 값은? (단, 0는 원점이다.) [5.2점]



- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

22. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 상수 k 에 대하여 함수 $g(x) = \begin{cases} xf(x) + kx & (x \leq 0) \\ 2f(x) + kx & (x > 0) \end{cases}$ 가 실수 전체 집합에서 미분가능하다. 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 2$ 를 만족할 때, $g(2)$ 의 값은?

[5.2점]

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17